(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213392881 U
(45)授权公告日 2021.06.08

(21)申请号 202022590375.1

(22)申请日 2020.11.11

(73)专利权人 上海名实工业设备有限公司
地址 200000 上海市金山区海丰路65号1524室

(72)发明人 郭超杰 郭超廷 孙世泉 张连香 李丛博

(51)Int.Cl.
F04D 29/64(2006.01)
F04D 29/70(2006.01)
F04D 3/02(2006.01)

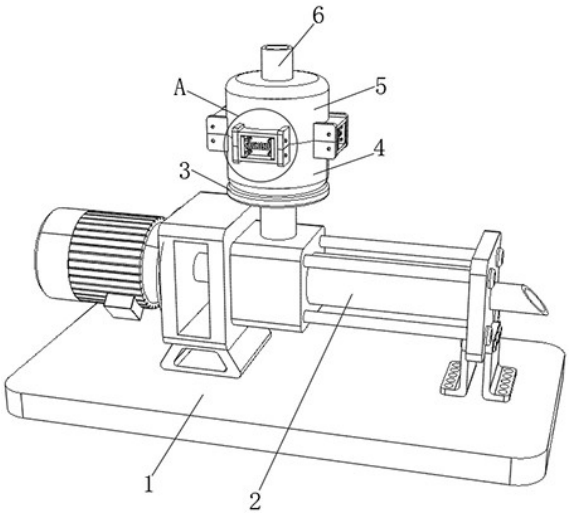
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种新型螺杆泵

(57)摘要

本实用新型涉及螺杆泵技术领域，且公开了一种新型螺杆泵，包括安装板，所述安装板的上表面固定连接有螺杆泵本体，所述螺杆泵本体的输出端外表面的顶部套接有法兰片，所述法兰片的上表面固定连接有第一外壳，所述第一外壳的上表面设置有第二外壳，所述第二外壳上表面的中部连通有进水管。该新型螺杆泵，通过插杆被拔出固定板的内部解除对第一外壳和第二外壳的连接关系，然后将托槽从滑动杆的外表面上一层一层的取下，实现了对托槽内部的过滤结构进行快速拆卸的功能，方便了使用者定期的对过滤结构进行更换，不易造成过滤网出现被堵塞的现象发生，保证了过滤效果，提高了螺杆泵本体的工作效率，方便了使用者的使用。



CN 213392881 U

1.一种新型螺杆泵,包括安装板(1),其特征在于:所述安装板(1)的上表面固定连接有螺杆泵本体(2),所述螺杆泵本体(2)的输出端外表面的顶部套接有法兰片(3),所述法兰片(3)的上表面固定连接有第一外壳(4),所述第一外壳(4)的上表面设置有第二外壳(5),所述第二外壳(5)上表面的中部连通有进水管(6),所述第一外壳(4)外表面的顶部与第二外壳(5)外表面的底部均固定连接有固定板(7),所述固定板(7)的内侧面设置有安装壳(8),所述安装壳(8)内壁的中部固定连接有固定杆(9),所述固定杆(9)的外表面套接有回位弹簧(10),所述固定杆(9)外表面的外侧套接有移动板(11),所述移动板(11)内侧面的外侧固定连接有手扣(12),所述移动板(11)外侧面的外侧固定连接有插杆(13),所述第一外壳(4)和第二外壳(5)的内壁均开设有滑动槽(14),所述滑动槽(14)顶部的内壁的中部和底部的内壁的中部插接有滑动杆(15),所述滑动杆(15)的外表面套接有分隔弹簧(16),位于最下方的分隔弹簧(16)的外表面与滑动杆(15)外表面的底部固定连接,所述滑动杆(15)的外表面套接有滑动块(17),所述滑动块(17)的内侧面固定连接有托槽(18),四组所述托槽(18)的内部从上至下分别设置有第一过滤层(19)、第二过滤层(20)、海绵层(21)和活性炭层(22)。

2.根据权利要求1所述的一种新型螺杆泵,其特征在于:所述第一外壳(4)的上表面和第二外壳(5)的下表面均设置有密封层,密封层的厚度设置为零点五厘米。

3.根据权利要求1所述的一种新型螺杆泵,其特征在于:所述回位弹簧(10)和分隔弹簧(16)的数量分别设置为四组和三十组,回位弹簧(10)和分隔弹簧(16)的制作材料均设置为硅锰弹簧钢。

4.根据权利要求1所述的一种新型螺杆泵,其特征在于:所述安装板(1)的下表面设置有包裹层,包裹层的制作材料为橡胶,包裹层的外表面设置有防滑纹路。

5.根据权利要求1所述的一种新型螺杆泵,其特征在于:所述滑动槽(14)的数量设置为六组,六组滑动槽(14)的内径均与滑动块(17)的外径相适配。

6.根据权利要求1所述的一种新型螺杆泵,其特征在于:所述法兰片(3)、第一外壳(4)、第二外壳(5)、滑动杆(15)、托槽(18)和插杆(13)的制作材料均设置为不锈钢。

一种新型螺杆泵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺杆泵技术领域，具体为一种新型螺杆泵。

背景技术

[0002] 螺旋泵，亦称“螺旋扬水机”、“阿基米德螺旋泵”，利用螺旋叶片的旋转，使水体沿轴向螺旋形上升的一种泵，由轴、螺旋叶片、外壳组成，抽水时，将泵斜置水中，使水泵主轴的倾角小于螺旋叶片的倾角，螺旋叶片的下端与水接触，当原动机通过变速装置带动螺旋泵轴旋转时，水就进入叶片，沿螺旋型流道上升，直至出流，结构简单，制造容易，流量较大，水头损失小，效率较高，便于维修和保养，但扬程低，转速低，需设变速装置，多用于灌溉、排涝，以及提升污水、污泥等场合，使用的范围较广；螺杆泵在使用时，抽取的水中可能会有杂质，需要对水进行过滤，但大部分的螺杆泵在使用时不易实现对水进行有效的过滤，容易出现少量的杂质存留在螺杆泵内部的现象发生，长时间的使用受杂质的影响容易造成螺杆泵内部的结构被堵塞甚至出现损坏的现象发生，缩短了螺杆泵的使用寿命，容易造成财产损失，实用性较差。

[0003] 例如，中国专利申请号为：2019224683037中提供的一种新型螺杆泵，其基本描述为：本实用新型通过在入料口的内部设置有第二滤网，第二滤网可以将通过入料口的水进行过滤，滤掉不需要的杂质，第二滤网呈双层结构，可以滤掉不同大小的杂质，然后当水从出料口出料时，也会通过出料口内部的第一滤网，再次对水进行过滤，保证水的清洁，以此来达成螺杆泵可以对水进行过滤的目的，但该装置在使用时不易实现对过滤网进行快速拆卸的功能，不方便使用者定期的对过滤网进行更换，长时间的使用不更换容易造成过滤网出现被堵塞的现象发生，影响了过滤效果，降低了螺杆泵的工作效率，不方便使用者的使用。

[0004] 于是，发明人有鉴于此，秉持多年该相关行业丰富的设计开发及实际制作的经验，针对现有的结构及缺失予以研究改良，提供了一种新型螺杆泵，以期达到更具有更加实用价值性的目的。

实用新型内容

[0005] (一)解决的技术问题

[0006] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种新型螺杆泵，解决了上述背景技术中提出的问题。

[0007] (二)技术方案

[0008] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型螺杆泵，包括安装板，所述安装板的上表面固定连接有螺杆泵本体，所述螺杆泵本体的输出端外表面的顶部套接有法兰片，所述法兰片的上表面固定连接有第一外壳，所述第一外壳的上表面设置有第二外壳，所述第二外壳上表面的中部连通有进水管，所述第一外壳外表面的顶部与第二外壳外表面的底部均固定连接有固定板，所述固定板的内侧面设置有安装壳，所述安装壳内壁

的中部固定连接有固定杆，所述固定杆的外表面套接有回位弹簧，所述固定杆外表面的外侧套接有移动板，所述移动板内侧面的外侧固定连接有手扣，所述移动板外侧面的外侧固定连接有插杆，所述第一外壳和第二外壳的内壁均开设有滑动槽，所述滑动槽顶部的内壁的中部和底部的内壁的中部插接有滑动杆，所述滑动杆的外表面套接有分隔弹簧，位于最下方的分隔弹簧的外表面与滑动杆外表面的底部固定连接，所述滑动杆的外表面套接有滑动块，所述滑动块的内侧面固定连接有托槽，四组所述托槽的内部从上至下分别设置有第一过滤层、第二过滤层、海绵层和活性炭层。

[0009] 优选的，所述第一外壳的上表面和第二外壳的下表面均设置有密封层，密封层的厚度设置为零点五厘米。

[0010] 优选的，所述回位弹簧和分隔弹簧的数量分别设置为四组和三十组，回位弹簧和分隔弹簧的制作材料均设置为硅锰弹簧钢。

[0011] 优选的，所述安装板的下表面设置有包裹层，包裹层的制作材料为橡胶，包裹层的外表面设置有防滑纹路。

[0012] 优选的，所述滑动槽的数量设置为六组，六组滑动槽的内径均与滑动块的外径相适配。

[0013] 优选的，所述法兰片、第一外壳、第二外壳、滑动杆、托槽和插杆的制作材料均设置为不锈钢。

[0014] (三)有益效果

[0015] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种新型螺杆泵，具备以下有益效果：

[0016] 1、该新型螺杆泵，通过插杆被拔出固定板的内部解除对第一外壳和第二外壳的连接关系，然后将托槽从滑动杆的外表面上一层一层的取下，实现了对托槽内部的过滤结构进行快速拆卸的功能，方便了使用者定期的对过滤结构进行更换，不易造成过滤网出现被堵塞的现象发生，保证了过滤效果，提高了螺杆泵本体的工作效率，方便了使用者的使用。

[0017] 2、该新型螺杆泵，通过螺杆泵本体的输出端产生的吸力，使得水流进入到第一外壳和第二外壳的内部，同时水流依次经过第一过滤层、第二过滤层、海绵层和活性炭层，实现对水流的过滤，防止了水中的杂质长时间存留在螺杆泵本体的内部造成螺杆泵本体内部的结构被堵塞甚至出现损坏的现象发生，延长了螺杆泵本体的使用寿命，不易造成财产损失，实用性较好。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型第一外壳和第二外壳内部结构示意图；

[0020] 图3为本实用新型A处结构放大示意图。

[0021] 图中：1、安装板；2、螺杆泵本体；3、法兰片；4、第一外壳；5、第二外壳；6、进水管；7、固定板；8、安装壳；9、固定杆；10、回位弹簧；11、移动板；12、手扣；13、插杆；14、滑动槽；15、滑动杆；16、分隔弹簧；17、滑动块；18、托槽；19、第一过滤层；20、第二过滤层；21、海绵层；22、活性炭层。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种新型螺杆泵，包括安装板1，安装板1的上表面固定连接有螺杆泵本体2，通过螺杆泵本体2的输出端产生的吸力，使得水流进入到第一外壳4和第二外壳5的内部，同时水流依次经过第一过滤层19、第二过滤层20、海绵层21和活性炭层22，实现对水流的过滤，防止了水中的杂质长时间存留在螺杆泵本体2的内部造成螺杆泵本体2内部的结构被堵塞甚至出现损坏的现象发生，延长了螺杆泵本体2的使用寿命，不易造成财产损失，实用性较好，螺杆泵本体2的输出端外表面的顶部套接有法兰片3，法兰片3的上表面固定连接有第一外壳4，第一外壳4的上表面设置有第二外壳5，第二外壳5上表面的中部连通有进水管6，第一外壳4外表面的顶部与第二外壳5外表面的底部均固定连接有固定板7，固定板7的内侧面设置有安装壳8，安装壳8内壁的中部固定连接有固定杆9，固定杆9的外表面套接有回位弹簧10，固定杆9外表面的外侧套接有移动板11，移动板11内侧面的外侧固定连接有手扣12，移动板11外侧面的外侧固定连接有插杆13，通过插杆13被拔出固定板7的内部解除对第一外壳4和第二外壳5的连接关系，然后将托槽18从滑动杆15的外表面上一层一层的取下，实现了对托槽18内部的过滤结构进行快速拆卸的功能，方便了使用者定期的对过滤结构进行更换，不易造成过滤网出现被堵塞的现象发生，保证了过滤效果，提高了螺杆泵本体2的工作效率，方便了使用者的使用，第一外壳4和第二外壳5的内壁均开设有滑动槽14，滑动槽14顶部的内壁的中部和底部的内壁的中部插接有滑动杆15，滑动杆15的外表面套接有分隔弹簧16，位于最下方的分隔弹簧16的外表面与滑动杆15外表面的底部固定连接，滑动杆15的外表面套接有滑动块17，滑动块17的内侧面固定连接有托槽18，四组托槽18的内部从上至下分别设置有第一过滤层19、第二过滤层20、海绵层21和活性炭层22。

[0024] 本实用新型为了防止该装置在使用时水流会从第一外壳4和第二外壳5之间的缝隙处渗出，因此在第一外壳4的上表面和第二外壳5的下表面均设置有密封层，密封层的厚度设置为零点五厘米，密封层能提高第一外壳4和第二外壳5之间缝隙的密封性，防止了该装置在使用时水流会从第一外壳4和第二外壳5之间的缝隙处渗出。

[0025] 本实用新型为了延长回位弹簧10和分隔弹簧16的使用寿命，因此将回位弹簧10和分隔弹簧16的数量分别设置为四组和三十组，回位弹簧10和分隔弹簧16的制作材料均设置为硅锰弹簧钢，硅锰弹簧钢制作的弹簧回位效果好，不易变形，延长了回位弹簧10和分隔弹簧16的使用寿命。

[0026] 本实用新型为了提高该装置在使用时的稳定性，因此在安装板1的下表面设置有包裹层，包裹层的制作材料为橡胶，包裹层的外表面设置有防滑纹路，增大了安装板1的下表面与地面之间的摩擦力，提高了该装置在使用时的稳定性。

[0027] 本实用新型为了方便滑动块17沿着滑动杆15的外表面在滑动槽的内部移动，因此将滑动槽14的数量设置为六组，六组滑动槽14的内径均与滑动块17的外径相适配，方便了滑动块17沿着滑动杆15的外表面在滑动槽的内部移动。

[0028] 本实用新型为了保证法兰片3、第一外壳4、第二外壳5、滑动杆15、托槽18和插杆13在使用时不易损坏，因此将法兰片3、第一外壳4、第二外壳5、滑动杆15、托槽18和插杆13的制作材料均设置为不锈钢，不锈钢的硬度高，不易变形，保证了法兰片3、第一外壳4、第二外壳5、滑动杆15、托槽18和插杆13在使用时不易损坏。

[0029] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0030] 在使用时，将水管的一端与进水管6连接在一起，然后水管的另一端放入水源中，随后启动螺杆泵本体2，螺杆泵本体2的输出端产生吸力，使得水源经过进水管6进入到第一外壳4和第二外壳5的内部，同时水流从上至下依次经过第一过滤层19、第二过滤层20、海绵层21和活性炭层22，第一过滤层19和第二过滤层20能将水中的体积较大的杂质进行拦截，实现对水流的一次过滤，然后海绵层21和活性炭层22对水中体积较小的杂质进行拦截，实现二次过滤，使得净化后的水流进入到螺杆泵本体2的内部，最终从螺杆泵本体2的输入端排出，实现该装置能对水流进行有效的过滤功能，然后控制手扣12带动移动板11和插杆13沿着固定杆9的外表面向内侧移动，直至插杆被拔出固定板7的内部，解除对第一外壳4和第二外壳5的连接关系，然后控制滑动杆15带动分隔弹簧16、滑动块17、托槽18和托槽18内部的过滤结构，在滑动槽14的内部向上移动，直至脱离第一外壳4的内部，然后控制位于最上方的分隔弹簧16、滑动块17、托槽18和第一过滤层19向上移动，使其脱离滑动杆15的外表面，然后将第一过滤层19从托槽18的内部取出，实现对第一过滤层19的拆卸，位于最下方的分隔弹簧16不动，同理将其余的三组分隔弹簧16、滑动块17和托槽18从滑动杆15的外表面上取下，实现对第二过滤层20、海绵层21和活性炭层22进行拆卸，方便使用者对其进行更换。

[0031] 综上所述，该新型螺杆泵，通过插杆13被拔出固定板7的内部解除对第一外壳4和第二外壳5的连接关系，然后将托槽18从滑动杆15的外表面上一层一层的取下，实现了对托槽18内部的过滤结构进行快速拆卸的功能，方便了使用者定期的对过滤结构进行更换，不易造成过滤网出现被堵塞的现象发生，保证了过滤效果，提高了螺杆泵本体2的工作效率，方便了使用者的使用。

[0032] 该新型螺杆泵，通过螺杆泵本体2的输出端产生的吸力，使得水流进入到第一外壳4和第二外壳5的内部，同时水流依次经过第一过滤层19、第二过滤层20、海绵层21和活性炭层22，实现对水流的过滤，防止了水中的杂质长时间存留在螺杆泵本体2的内部造成螺杆泵本体2内部的结构被堵塞甚至出现损坏的现象发生，延长了螺杆泵本体2的使用寿命，不易造成财产损失，实用性较好。

[0033] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

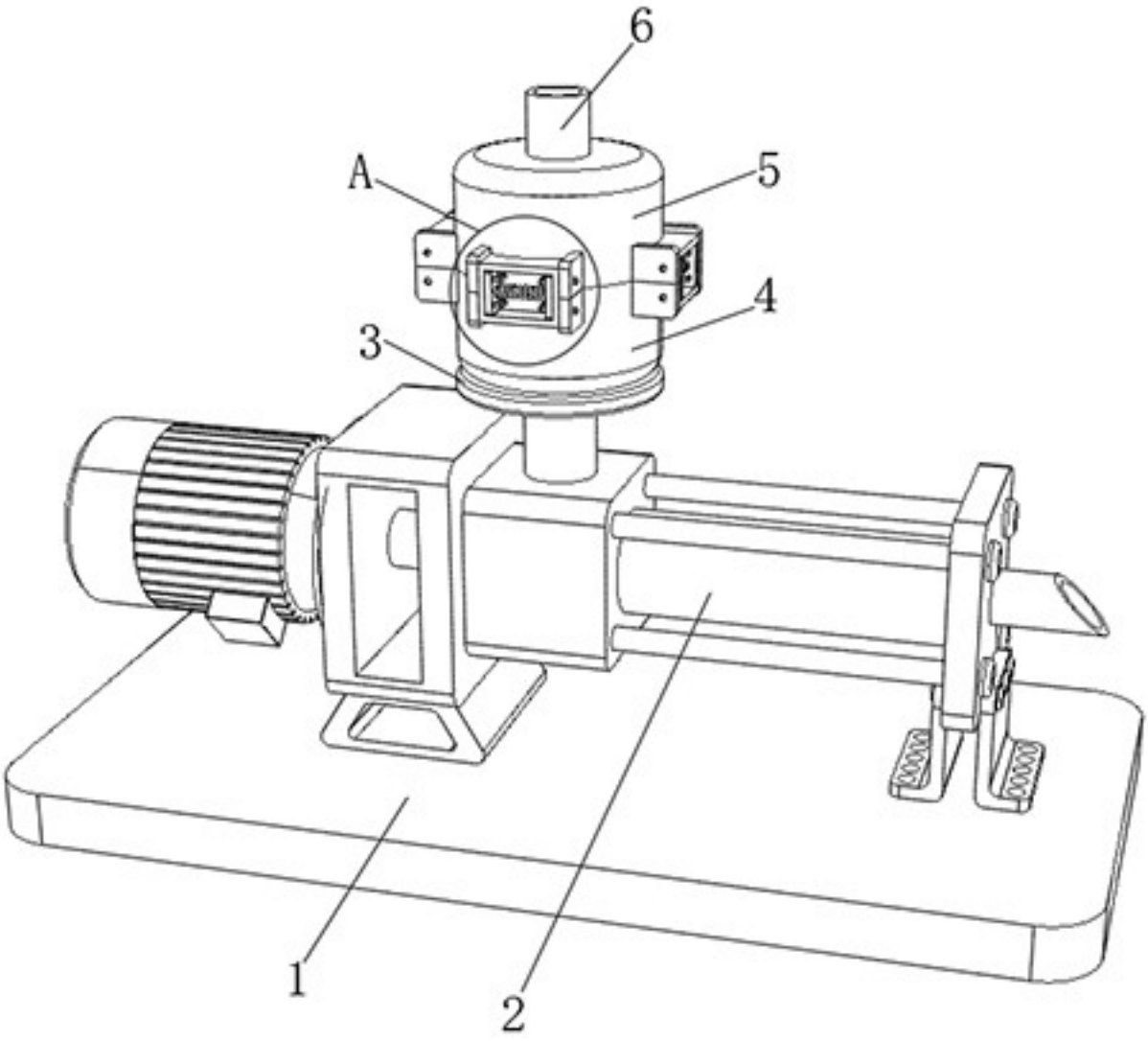


图1

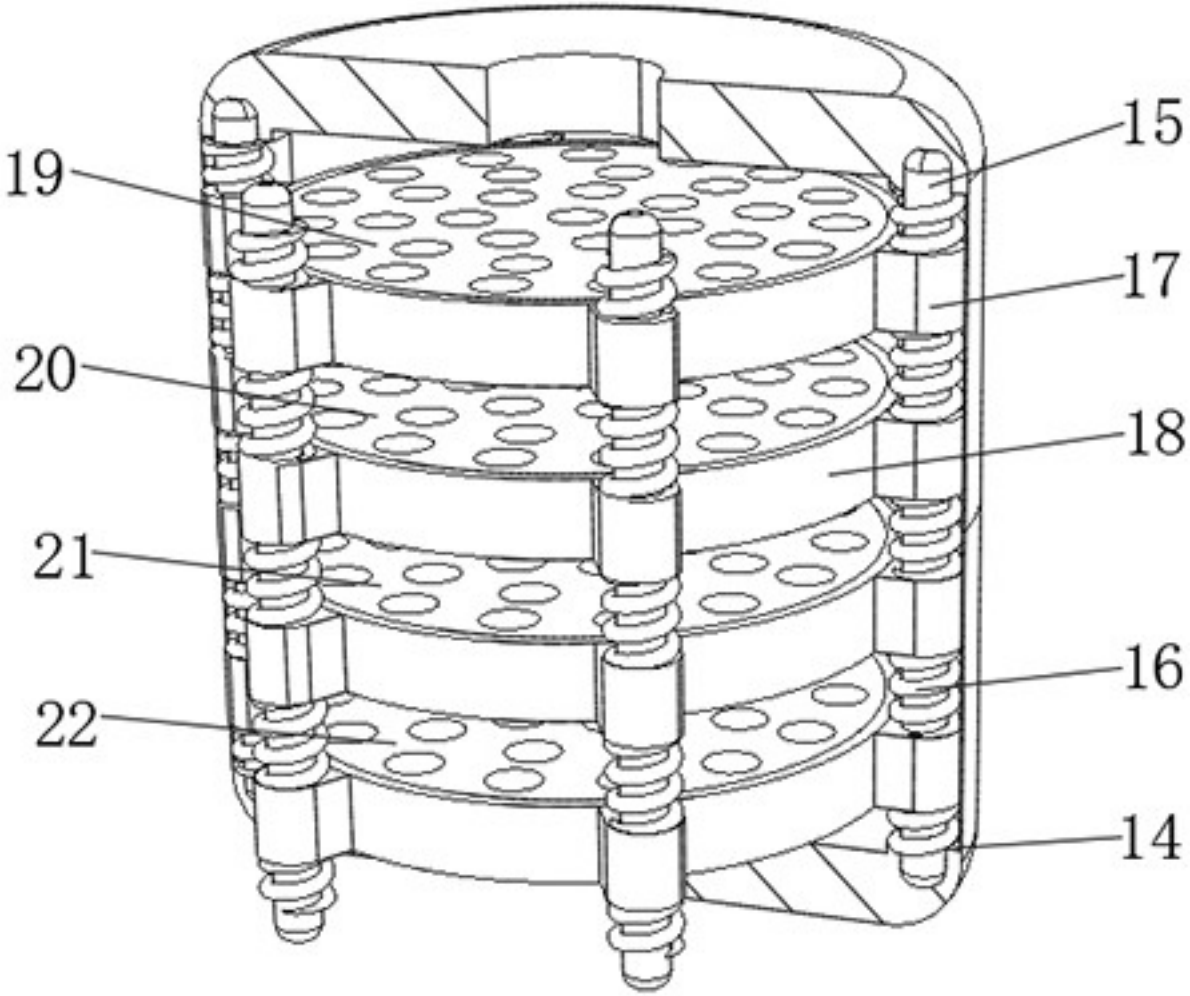


图2

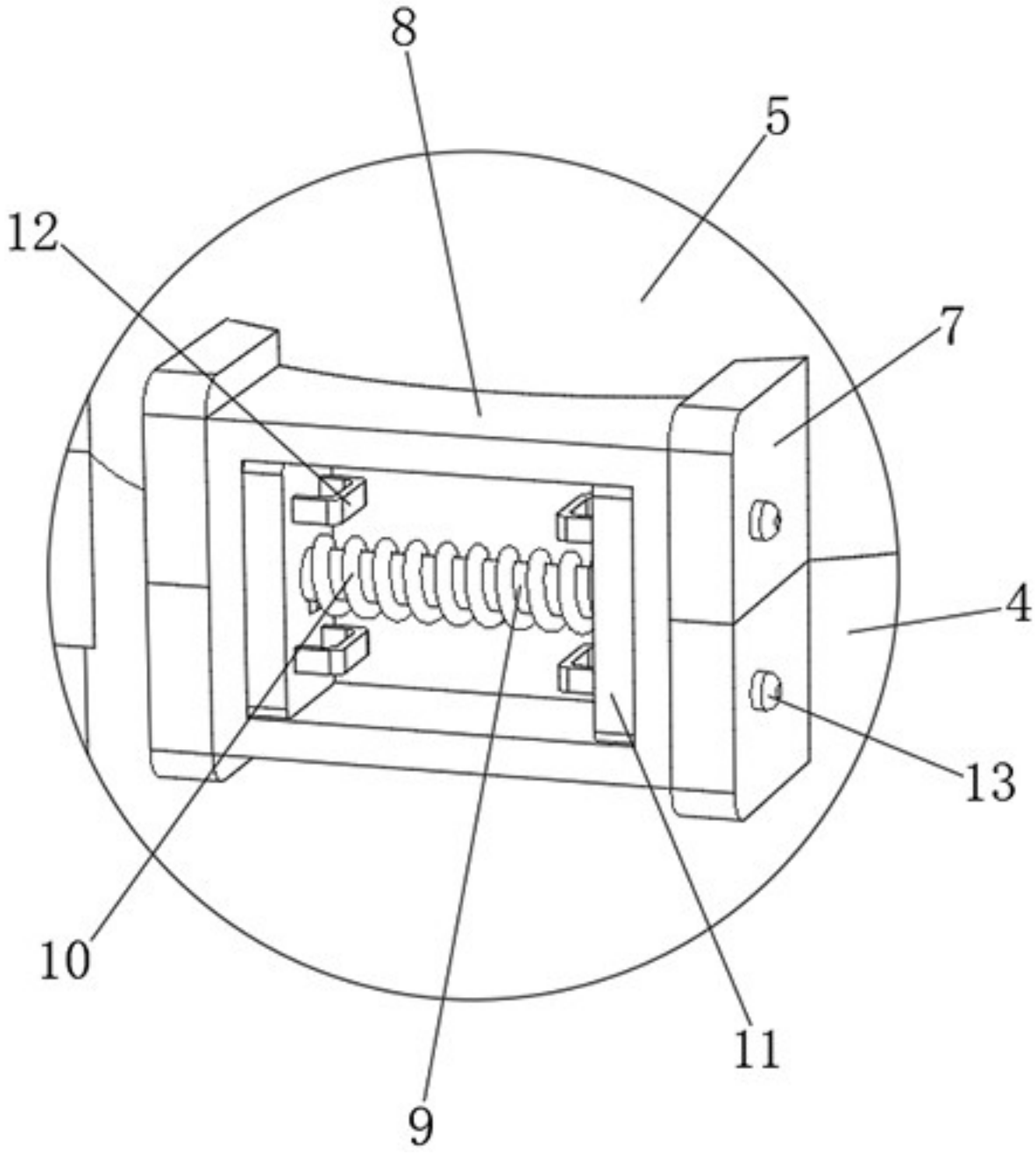


图3